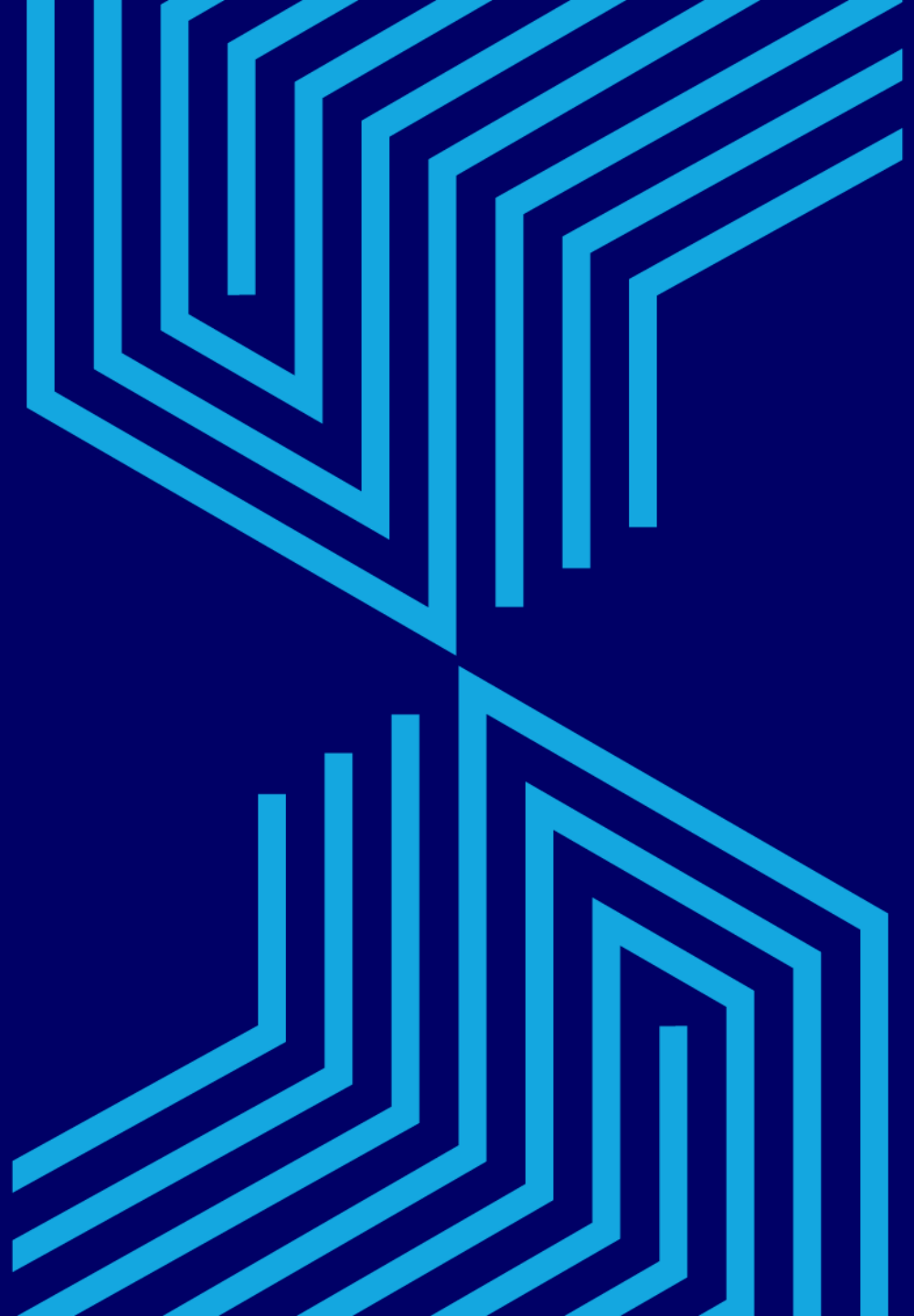


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 1: Cinemática relativista

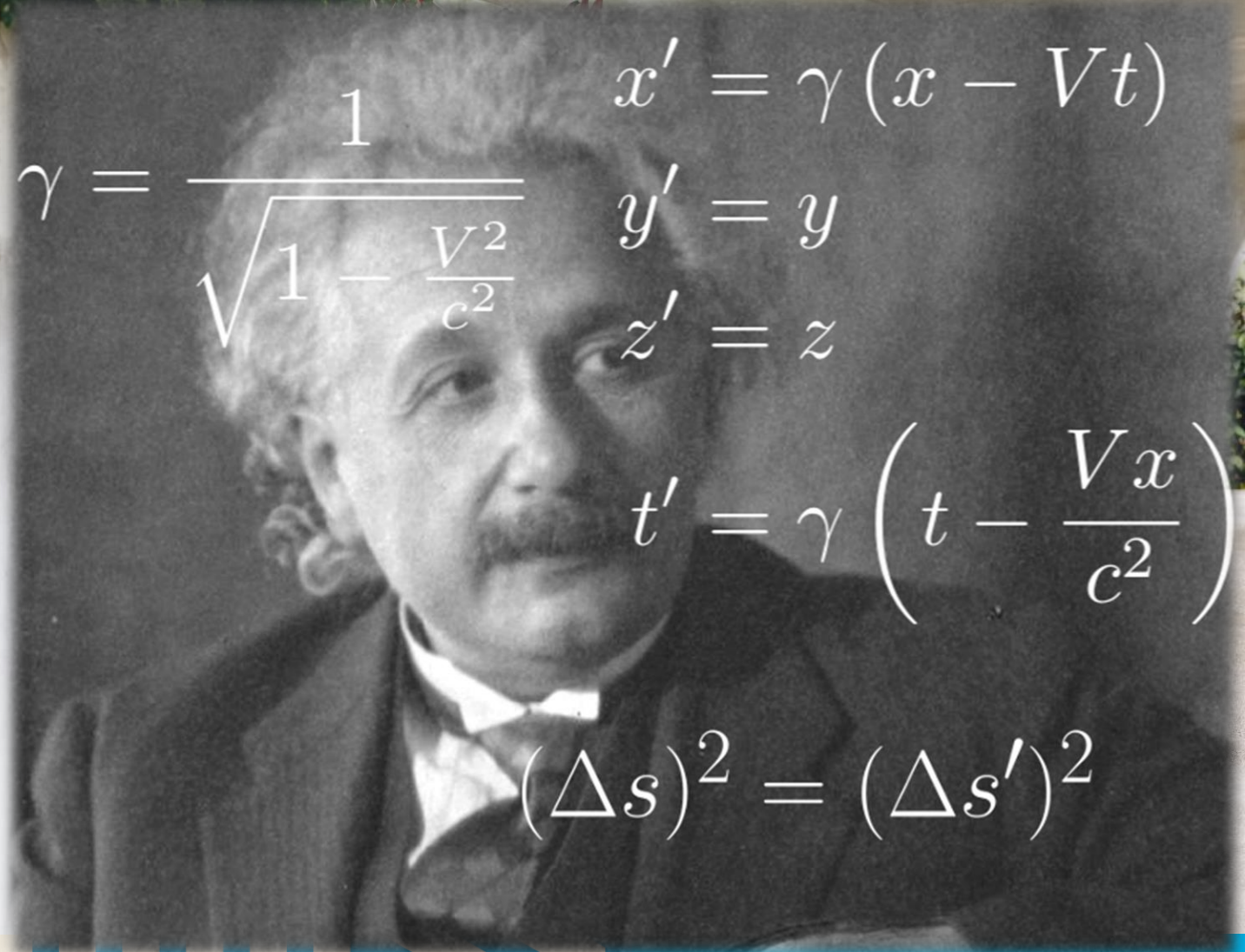
Semestre 2025 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

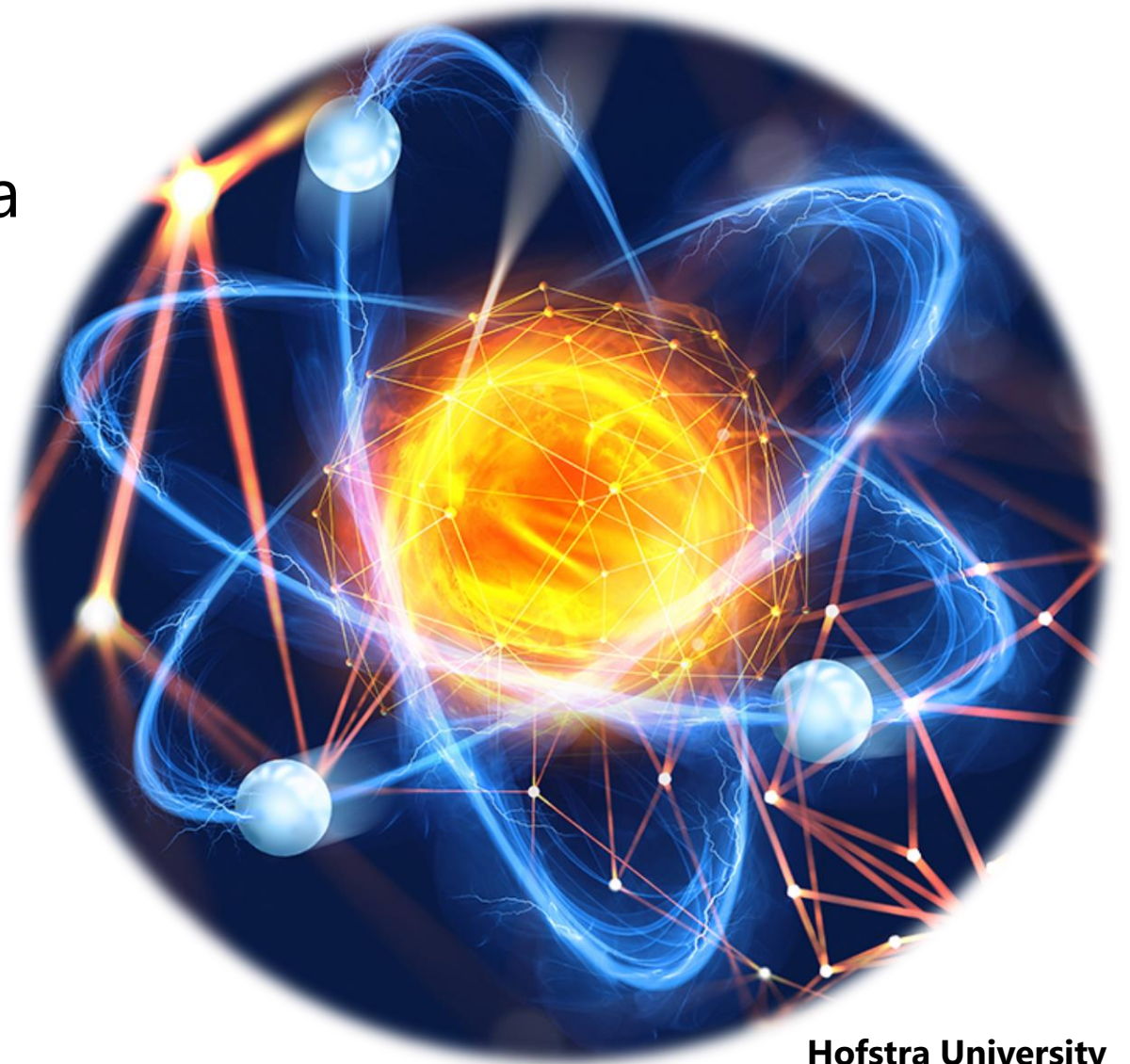
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

- Hablemos un poco de mecánica clásica.
- Orígenes de la Física Moderna.
- Albert Einstein.
- Cinemática relativista.
- Transformaciones de Lorentz.
- Espacio, tiempo y causalidad.

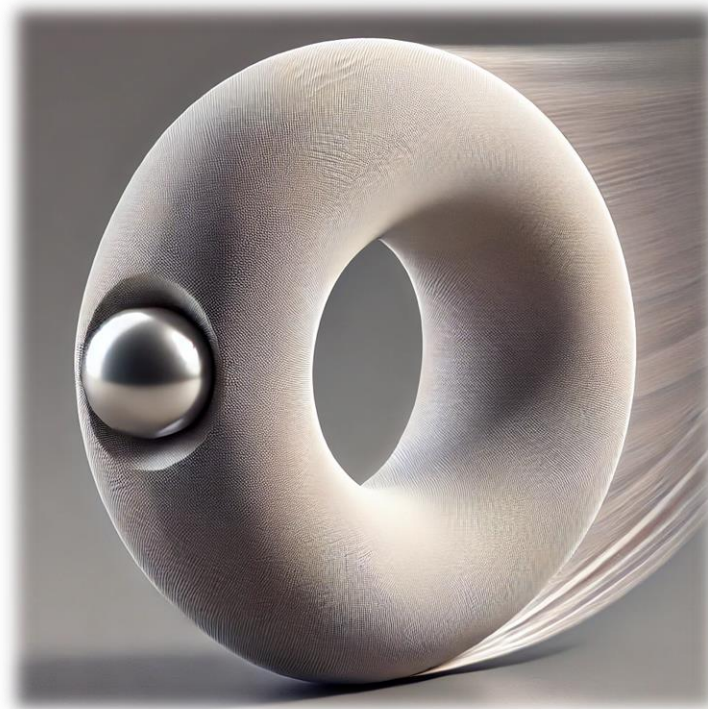


Hablemos un poco de mecánica clásica

- Mecánica newtoniana.
- Formulación Lagrangiana.



Wikipedia



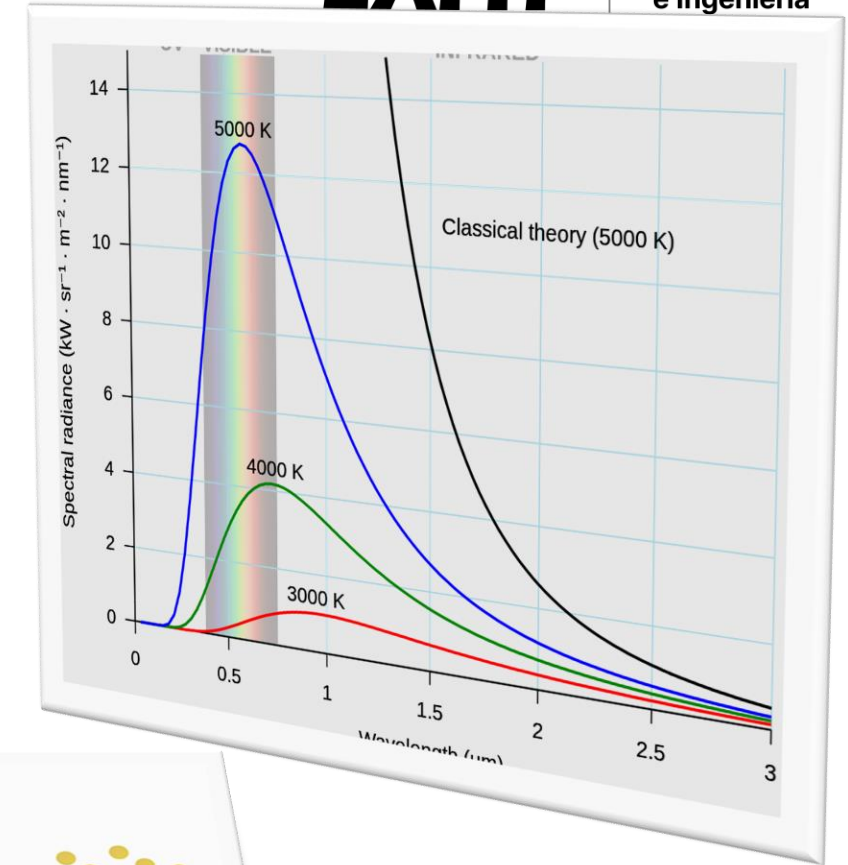
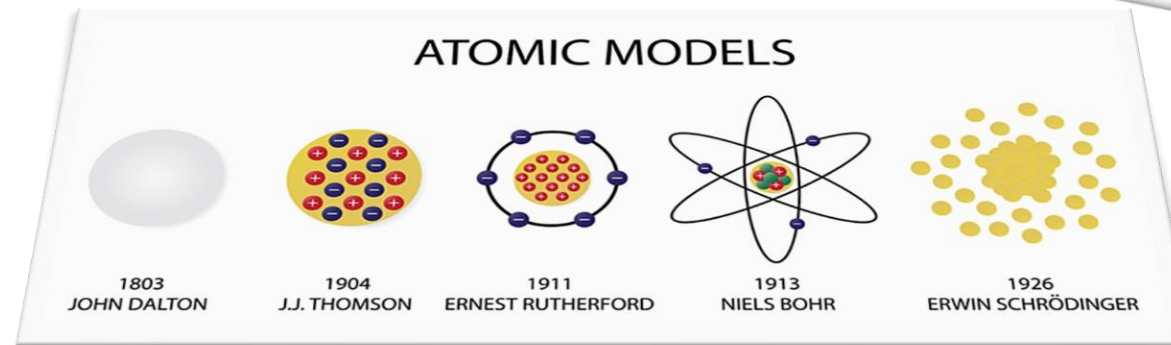
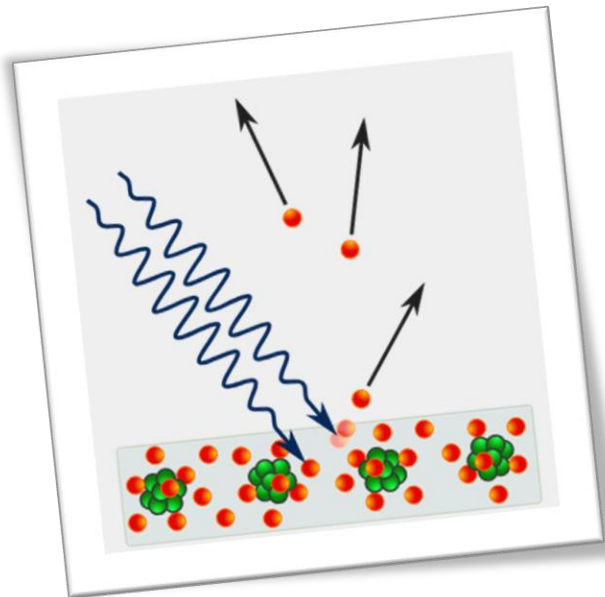
AI generated



Wikipedia

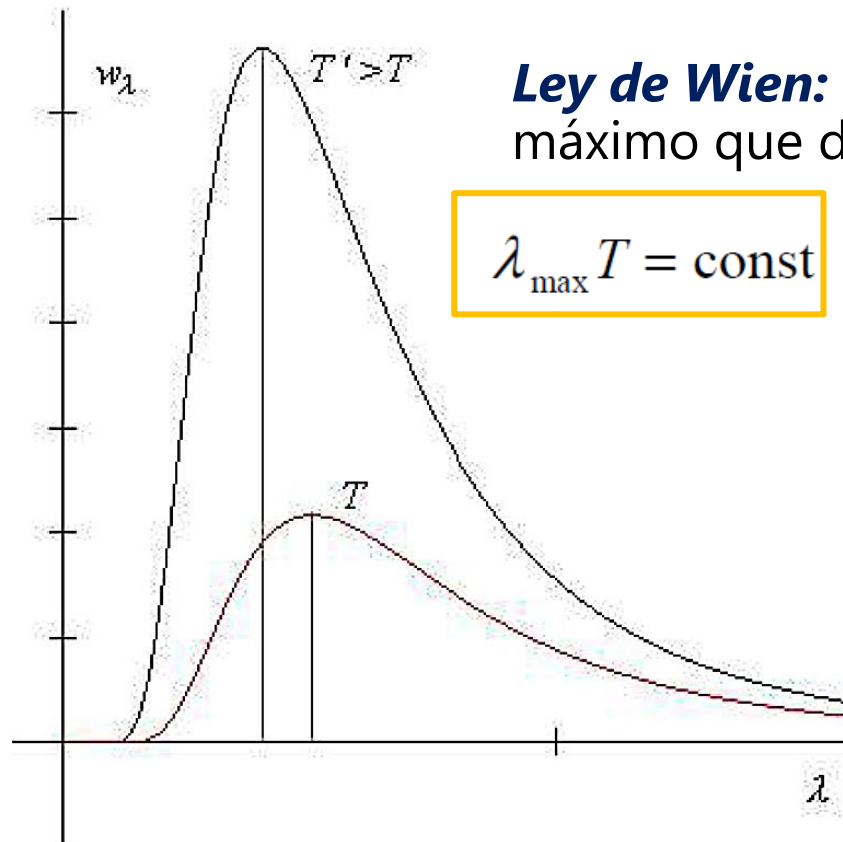
Orígenes de la Física Moderna

- A finales del siglo XIX, los **límites de la mecánica clásica** empezaron a hacerse evidentes.



Orígenes de la Física Moderna

- Radiación térmica



Ley de Wien: La distribución espectral de la radiación presenta un máximo que depende en forma inversa con la temperatura.

$$\lambda_{\max} T = \text{const}$$

Ley de Stefan-Boltzmann: Relaciona la potencia total emitida por unidad de área (W) con la temperatura (T).

$$W = \sigma T^4$$

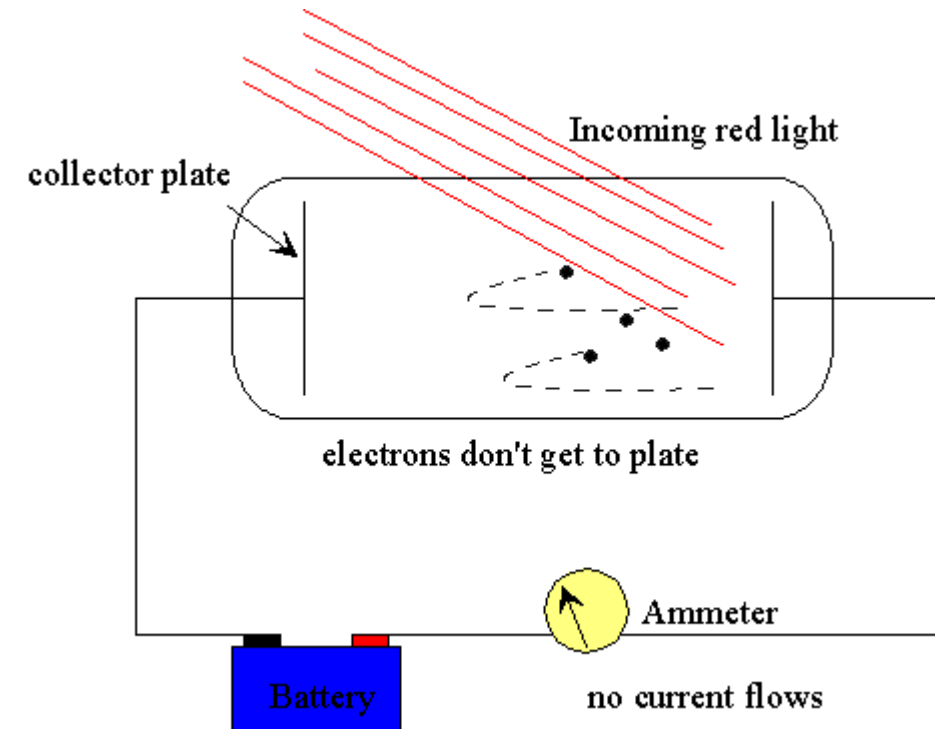
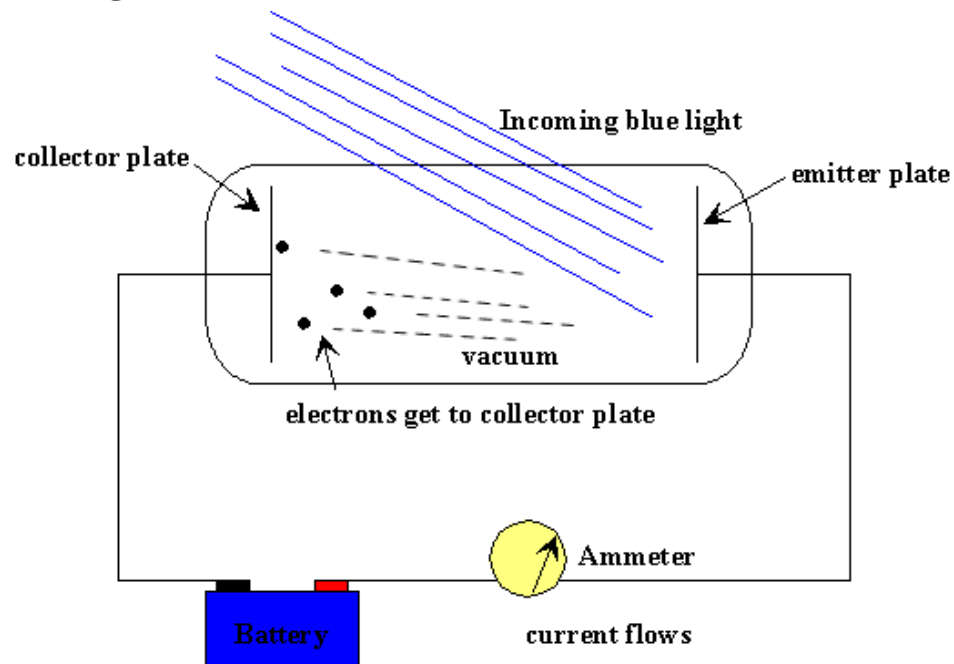
Derivación de Boltzmann:

https://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/BB_Radiation_Details.htm

Orígenes de la Física Moderna

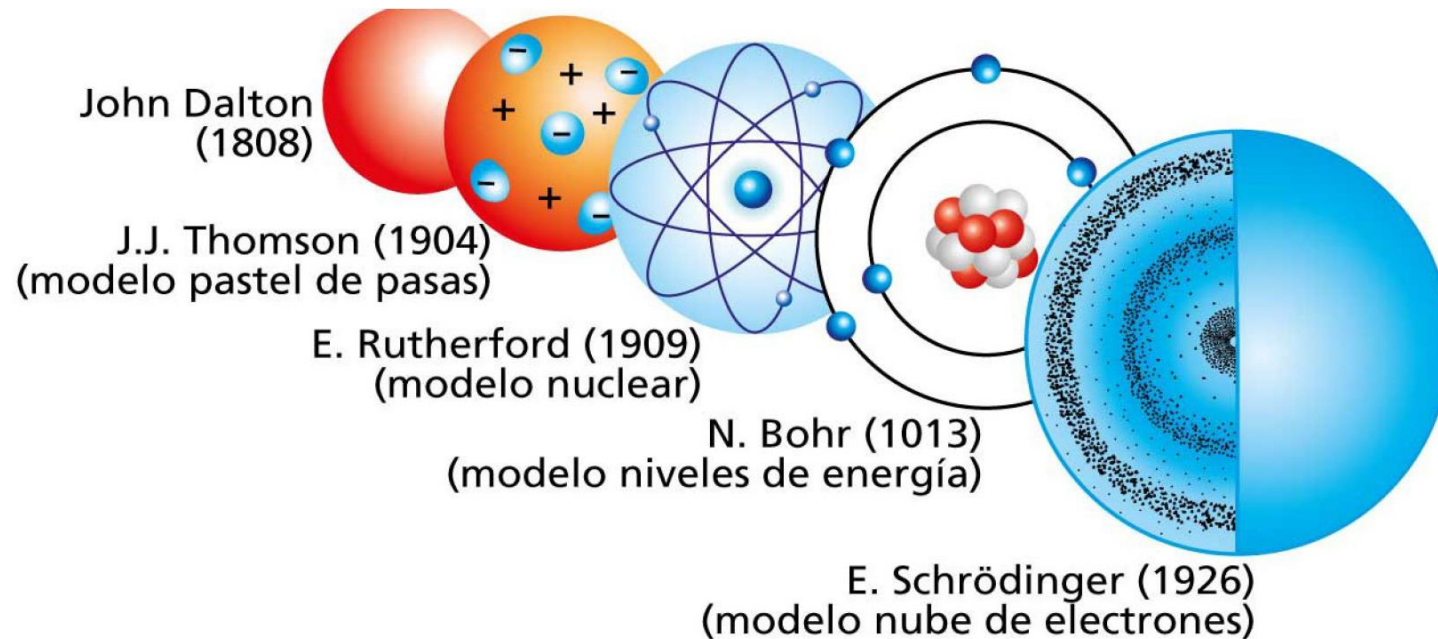
- El efecto fotoeléctrico

Cuando se irradia un electrodo metálico de un tubo de descarga con ***cierto tipo de luz***, en algunos casos se observa una corriente.



Orígenes de la Física Moderna

- Modelo atómico de Bohr



Problema de los modelos: El átomo se representa como un sistema solar en miniatura, con electrones orbitando alrededor del núcleo. Sin embargo, según la teoría electromagnética clásica, un electrón **en órbita radiaría energía** y eventualmente colapsaría en el núcleo, lo cual no se observa en la práctica.

Albert Einstein

- **Los padres de Einstein.**

Hermann Einstein y Pauline Koch. Hermann se ocupaba del negocio de electromecánicos y Pauline sentía gran pasión por la música, particularmente por Beethoven pasión que transmitió a Albert.



Albert Einstein

- **Albert y Maja su Hermana.**

La familia de Einstein se trasladó a Italia con el propósito de establecer un negocio; él se unió a ellos durante medio año. En 1895 realizó el examen de ingreso en el Instituto Federal Suizo de Tecnología (IFST) y no lo superó. Se le recomendó estudiar en una escuela suiza, en Aarau.



Albert Einstein.

- **Amigos de la Oficina de Patentes.**

Einstein se graduó en la escuela de Aarau e ingresó en el IFST. Afortunadamente, su amigo Marcel Grossmann tenía actitudes convencionales de las que Einstein carecía. Otro de sus amigos, Michele Besso, de la Academia Olimpia, fue compañero en la oficina de patentes.



Albert Einstein

“Una Tormenta se Desencadenó en mi Mente”

Criterio heurístico sobre la producción y conversión de la luz (Marzo 1905)

Einstein envía a *Annalen der Physik*, la principal revista alemana de física, un artículo con un nuevo concepto de la estructura de la luz. En él, justificaba que la luz puede actuar como si estuviera formada **por partículas de energía, discretas e independientes**, de forma similar a las partículas de un gas.

Albert Einstein

“Una Tormenta se Desencadenó en mi Mente”

Sobre el movimiento de partículas en suspensión en líquidos en reposo según la teoría cinética del calor (Mayo 1905).

Si en un líquido se suspenden partículas muy pequeñas pero visibles, el **bombardeo irregular de estas por los átomos invisibles del líquido** debería producir que las partículas suspendidas efectuaran una danza agitada y al azar.

Albert Einstein

“Una Tormenta se Desencadenó en mi Mente”

Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento (Junio 1905)

Einstein envía a *Annalen der Physik* un artículo sobre electromagnetismo y movimiento. Einstein estaba convencido desde hacía tiempo de que el **Principio de la Relatividad tenía que aplicarse a todos los fenómenos**, ya fueran mecánicos o no. En este trabajo, encontró una forma de mostrar que este principio era compatible con la teoría electromagnética.

Albert Einstein

“Una Tormenta se Desencadenó en mi Mente”

**¿Depende la inercia de un cuerpo de su energía?
(Septiembre de 1905)**

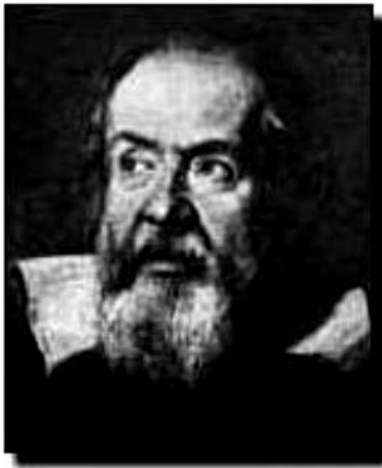
Einstein publicó una consecuencia notable de la teoría especial de la relatividad: ***si un cuerpo emite una cierta cantidad de energía, entonces su masa debe disminuir en una cantidad proporcional.***

Lecturas recomendadas:

- ***Einstein 1905: The Standard of Greatness*** by John S Rigden
- ***Einstein's War*** by Matthew Stanley

Albert Einstein

“Los cuatro hombres que sentaron los fundamentos de la física, sobre los cuales yo he sido capaz de construir mi teoría.”



Galileo



Isaac Newton



James Clerk Maxwell



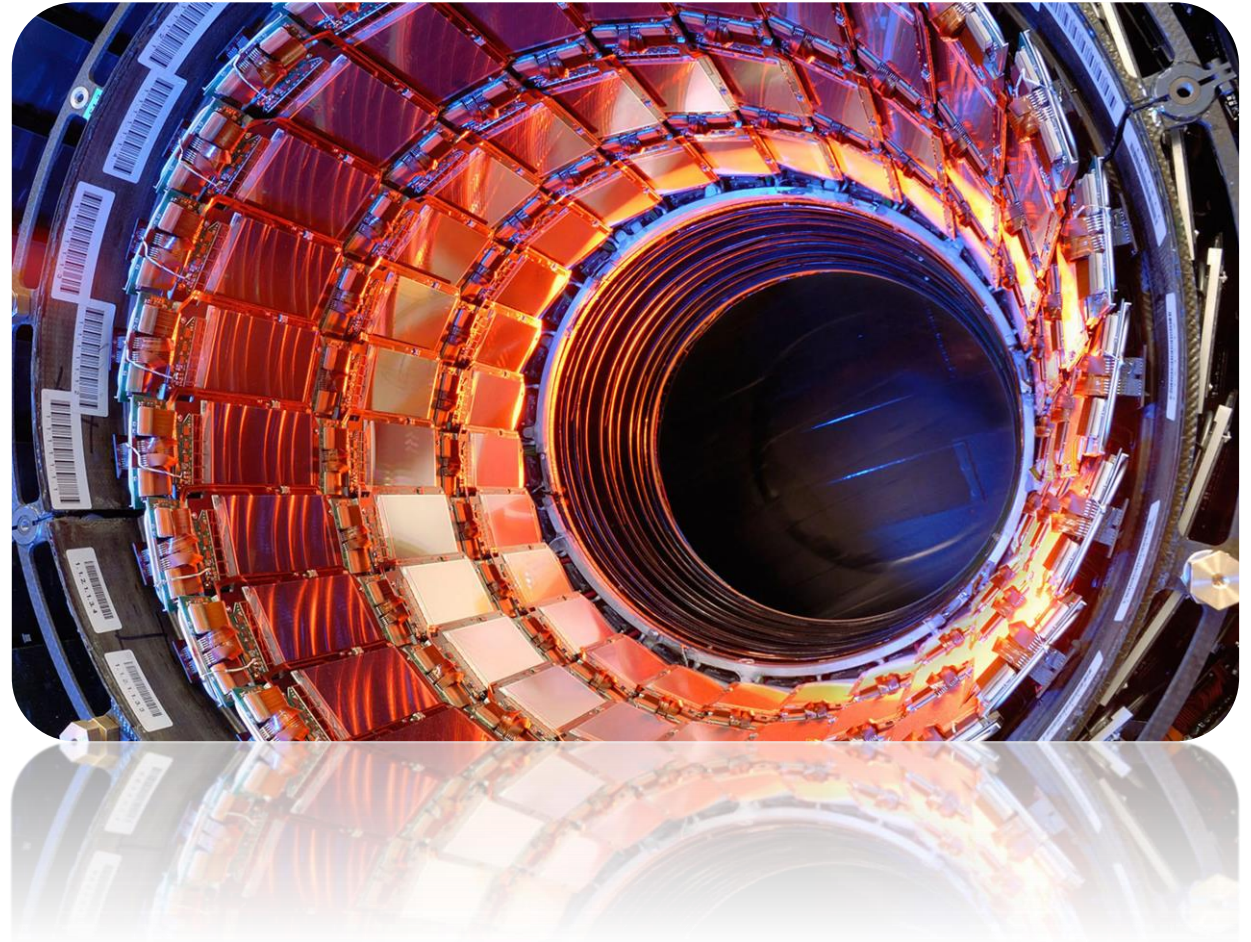
Hendrik Antoon Lorentz

Cinemática relativista

¿Por qué relatividad?

... For example, it is possible to accelerate an electron to a speed of $0.99c$ by using a potential difference of several million volts. According to **Newtonian mechanics**, if the potential difference (as well as the corresponding energy) is increased by a factor of 4, **then the speed of the electron should be doubled to $1.98c$...**

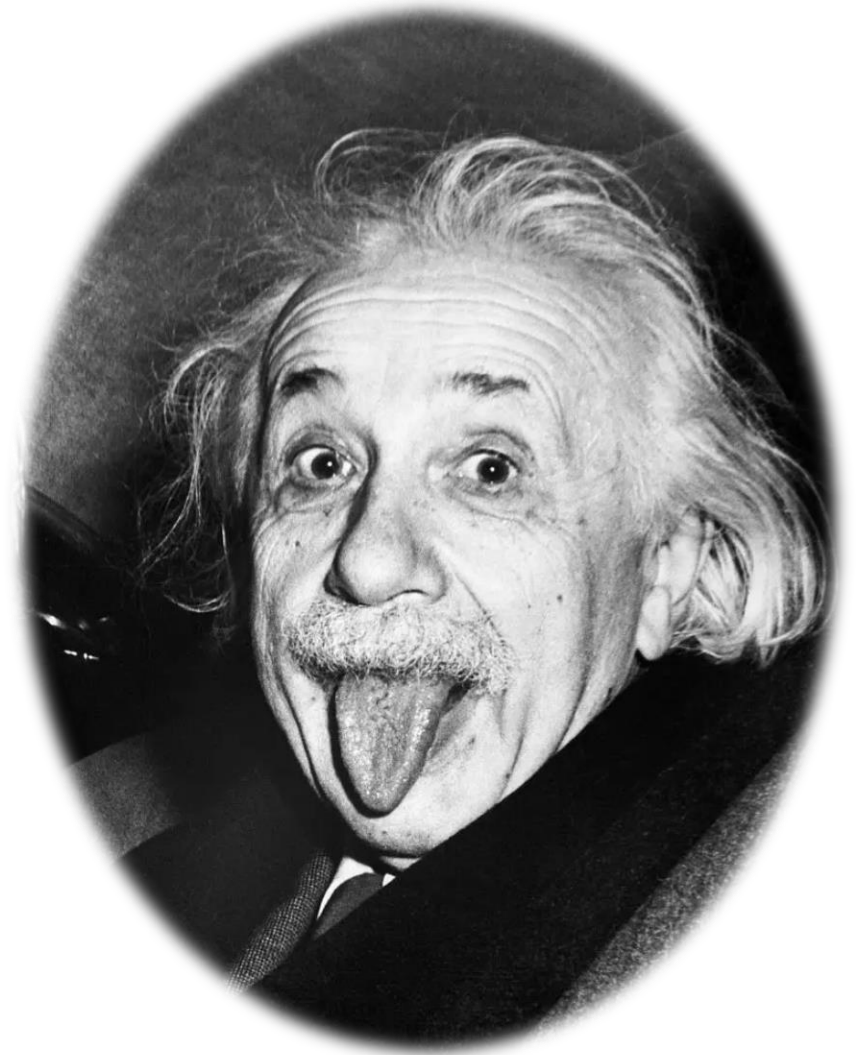
Esto es claramente una limitante de la teoría clásica.



Cinemática relativista

"When you are courting a nice girl an hour seems like a second. When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour. That's relativity".

Albert Einstein



Cinemática relativista

(éter, del latín *æthēr* y del griego αἰθήρ (aithēr), 'cielo', 'firmamento')

De acuerdo con la teoría de Maxwell la luz es de naturaleza electromagnética, lo que implica que se origina por la oscilación de cargas eléctricas. Pero para esa época (siglos XVII, XVIII y XIX), **una oscilación que no correspondiera al movimiento de un medio no tenía sentido.**

*"Las partículas que componen la luz, viajando en un medio a velocidad constante, **hacen vibrar las partículas de éter**, originando ondas que se manifiestan como color"*

Isaac Newton



Cinemática relativista

Luz, éter y electromagnetismo

Propiedades del éter

"La luz es vibración elástica transversa del éter"

T. Young (1817), A. Fresnel (1820)

Según esto:

- El éter debe ser un sólido elástico para que pueda transmitirse una onda transversal.
- El éter debe ser un sólido altamente rígido (más que el acero) y muy poco denso (menos que el aire).

Hipótesis de Fresnel

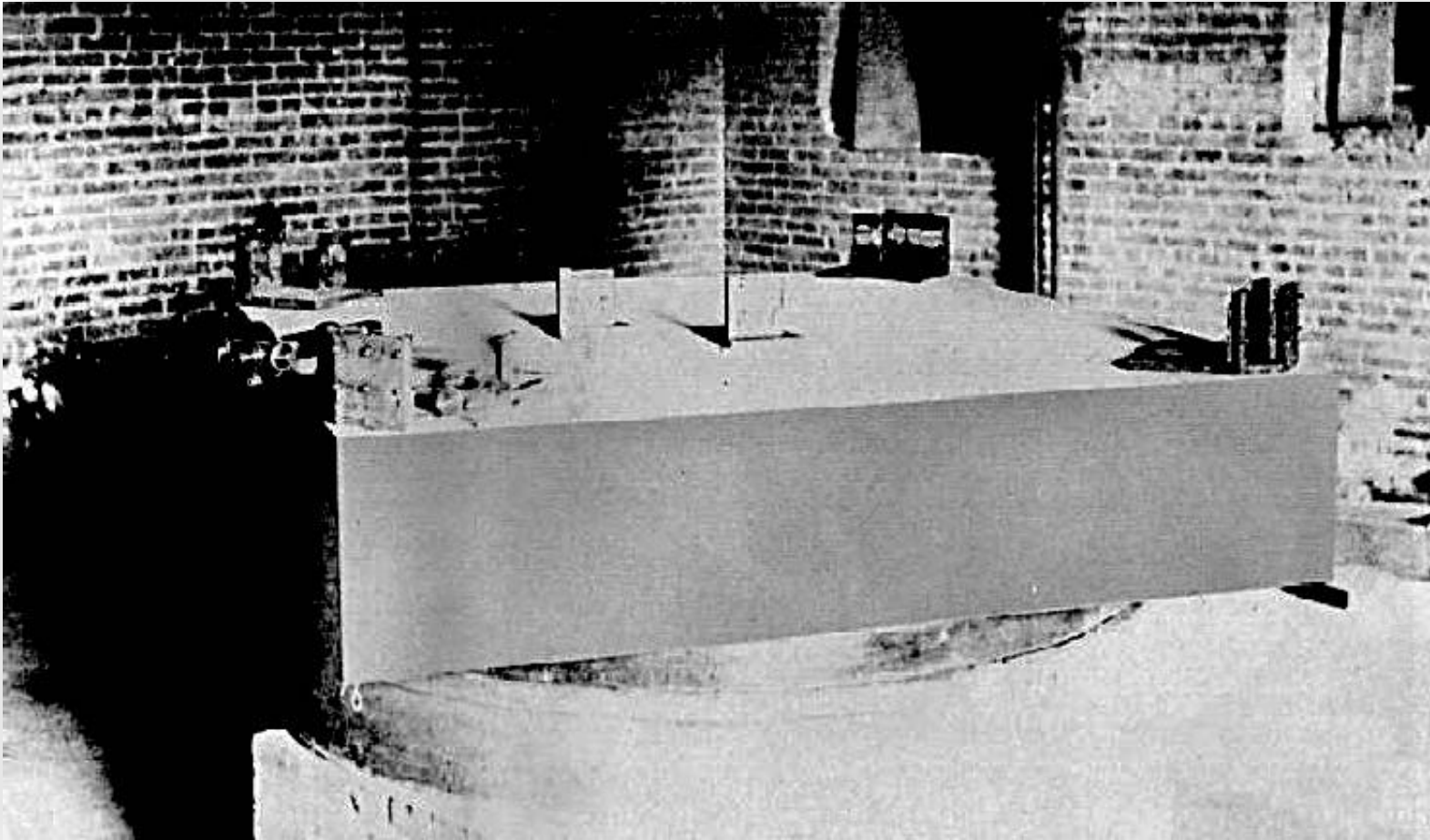
"El éter en el espacio astronómico está en reposo en algún sistema inercial"

Tesis de Lorentz

"El éter, como un todo, está en reposo en el espacio absoluto"

Cinemática relativista

Experimento de Michelson-Morley

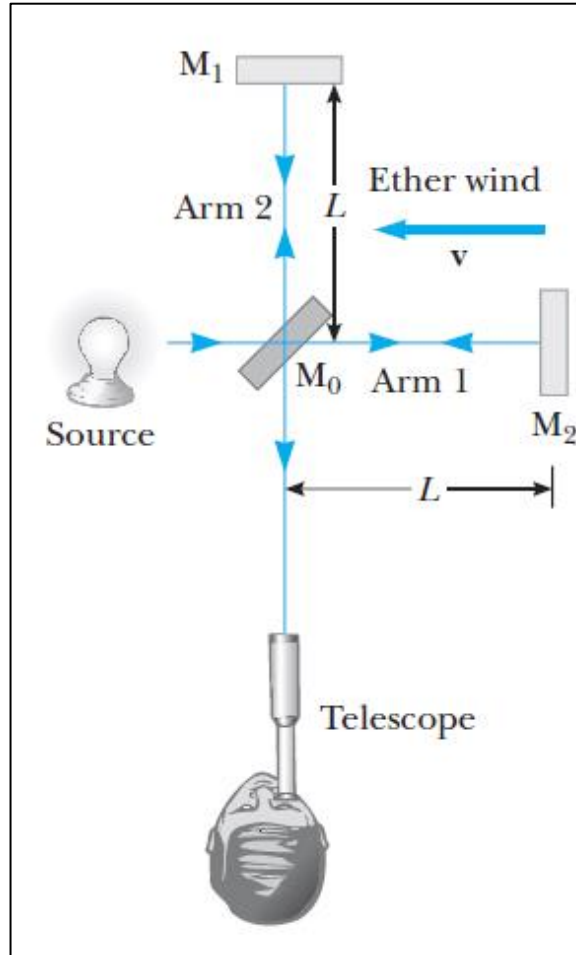
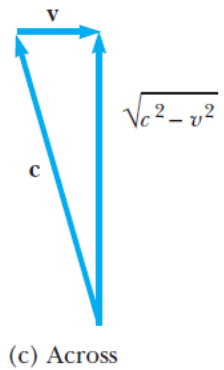
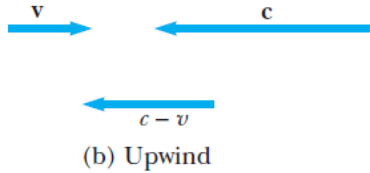
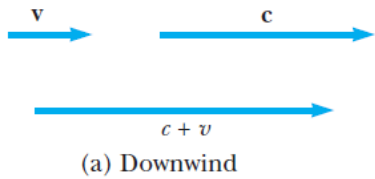


*Llevado a cabo en 1887, el experimento de Michelson-Morley se considera el trabajo definitivo que terminó eliminando **“la creencia decimonónica de que las ondas luminosas viajaban a través de un medio llamado éter.”***

<https://edocet.naukas.com/2018/12/10/einstein-y-el-experimento-de-michelson-morley/>

Cinemática relativista

Experimento de Michelson-Morley



Tiempo de viaje en el brazo 1

$$t_1 = \frac{L}{c+v} + \frac{L}{c-v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} = \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1}$$

En el brazo 2 $t_2 = \frac{2L}{(c^2 - v^2)^{1/2}} = \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2}$

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2L}{c} \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1} - \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} \right]$$

Si $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$ $(1-x)^n \approx 1 - nx$ para $x \ll 1$

$$\Delta t = t_1 - t_2 \approx \frac{Lv^2}{c^3}$$

Cinemática relativista

Experimento de Michelson-Morley

Diferencia de trayectoria $\Delta d = c(2\Delta t) = \frac{2Lv^2}{c^2}$

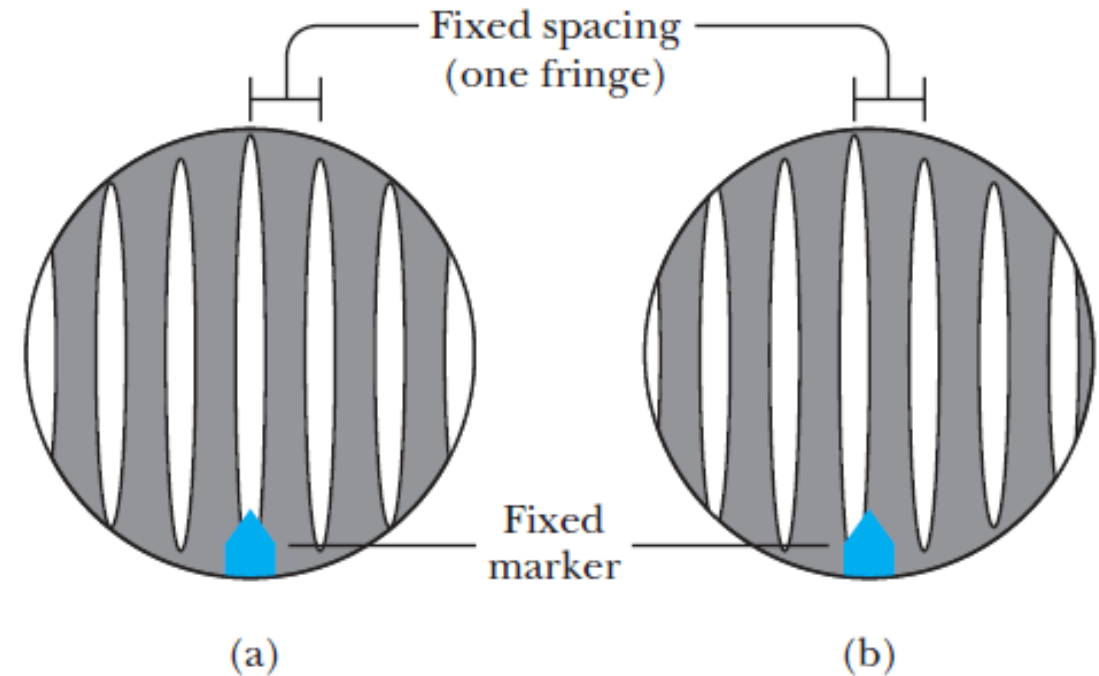
$$\text{Desplazamiento} = \frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$$

Para $L=11$ m y $v = 3 \times 10^4$ m/s (velocidad de traslación de la Tierra)

$$\Delta d = \frac{2Lv^2}{c^2} = \frac{2(11\text{m})(3 \times 10^4 \text{ m/s})^2}{(3 \times 10^8 \text{ m/s})^2} = 2.2 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\text{Desplazamiento} = \frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{2.2 \times 10^{-7} \text{ m}}{5 \times 10^{-7} \text{ m}} \approx 0.40$$

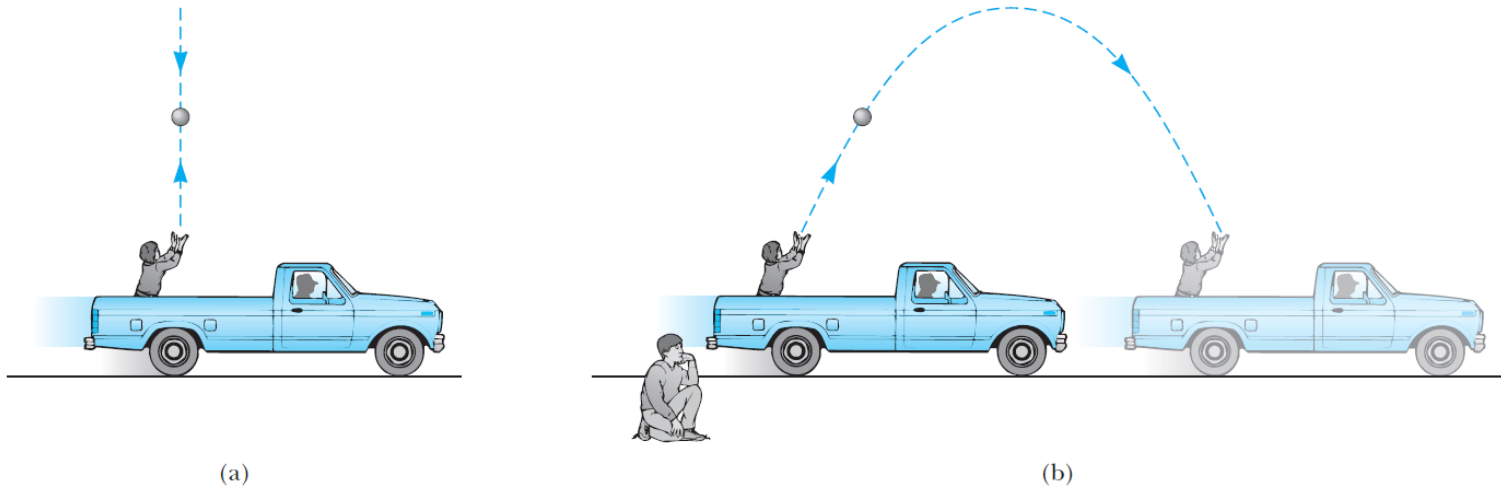
No hubo desplazamiento!



- (a) Posición de las franjas antes de la rotación
- (b) Posición de las franjas después de una rotación de 90°

Cinemática relativista

Invarianza de las leyes físicas



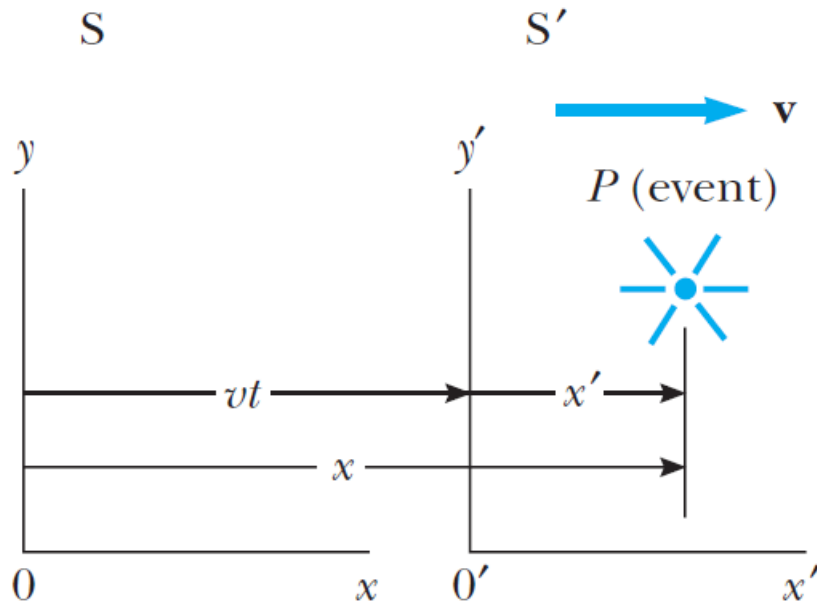
Sistema de referencia inercial: aquel que se mueve con velocidad constante

Leyes covariantes: leyes de la física que muestran la misma forma matemática para observadores con movimientos distintos

- Las leyes de la física son las mismas en sistemas inerciales
- Todos los observadores son equivalentes desde sistemas inerciales

Cinemática relativista

Transformaciones galileanas



Transformación
Galileana de
coordenadas

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

Ley Galileana
de adición
de velocidades

$$dx' = dx - vdt$$

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{dx}{dt} - v$$

$$u'_x = u_x - v$$

$$\boxed{\frac{du'_x}{dt} = a'_x = a_x}$$

Cinemática relativista

Postulados de la relatividad especial

El principio de la relatividad: Todas las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales; son las mismas en todos los sistemas de referencia que se mueven uniformemente entre sí. Es decir, las leyes de la física son covariantes para observadores situados en sistemas inerciales

La constancia de la velocidad de la luz: La velocidad de la luz en el vacío es constante ($c = 3 \times 10^8$ m/s) en todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar la velocidad del observador o la velocidad de la fuente emisora de luz.

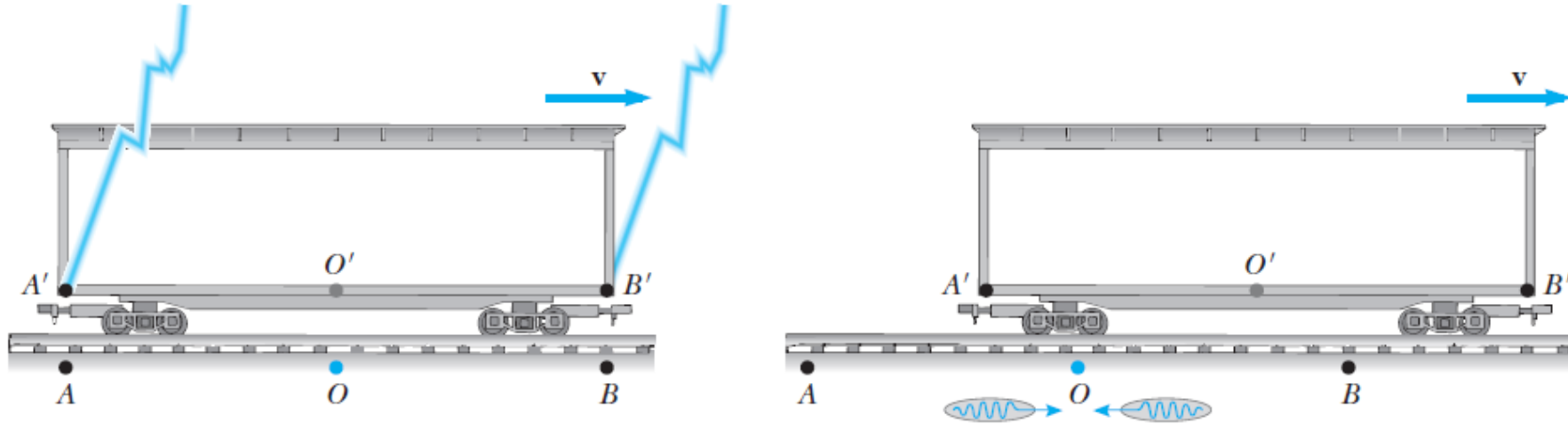
Consecuencias de la relatividad especial: Conceptos de distancia, tiempo y simultaneidad son diferentes.

Cinemática relativista

Relatividad de la simultaneidad.

“La medición de un intervalo de tiempo depende del sistema de referencia en el que se realiza la medición” A. Einstein

Evento: suceso descrito por tres coordenadas espaciales y una temporal



Para O: los dos eventos son simultáneos Para O': el evento en B' ocurre primero que el de A'

- La simultaneidad de dos eventos es relativa, depende del estado de movimiento del observador.
- No existe ningún sistema inercial preferido

<https://prezi.com/p/yvj6ekom0sst/simulacion-de-la-relatividad/>

http://rsefalicante.umh.es/Animaciones_relatividad/simultaneidad1.htm

http://rsefalicante.umh.es/Animaciones_relatividad/simultaneidad2.htm

Cinemática relativista

Consideremos: Sincronización de Einstein-Poincaré

According to [Albert Einstein](#)'s prescription from 1905, a light signal is sent at time τ_1 from clock 1 to clock 2 and immediately back, e.g. by means of a mirror. Its arrival time back at clock 1 is τ_2 . This synchronisation convention sets clock 2 so that the time τ_3 of signal reflection is defined to be^[1]

$$\tau_3 = \tau_1 + \frac{1}{2}(\tau_2 - \tau_1) = \frac{1}{2}(\tau_1 + \tau_2).$$

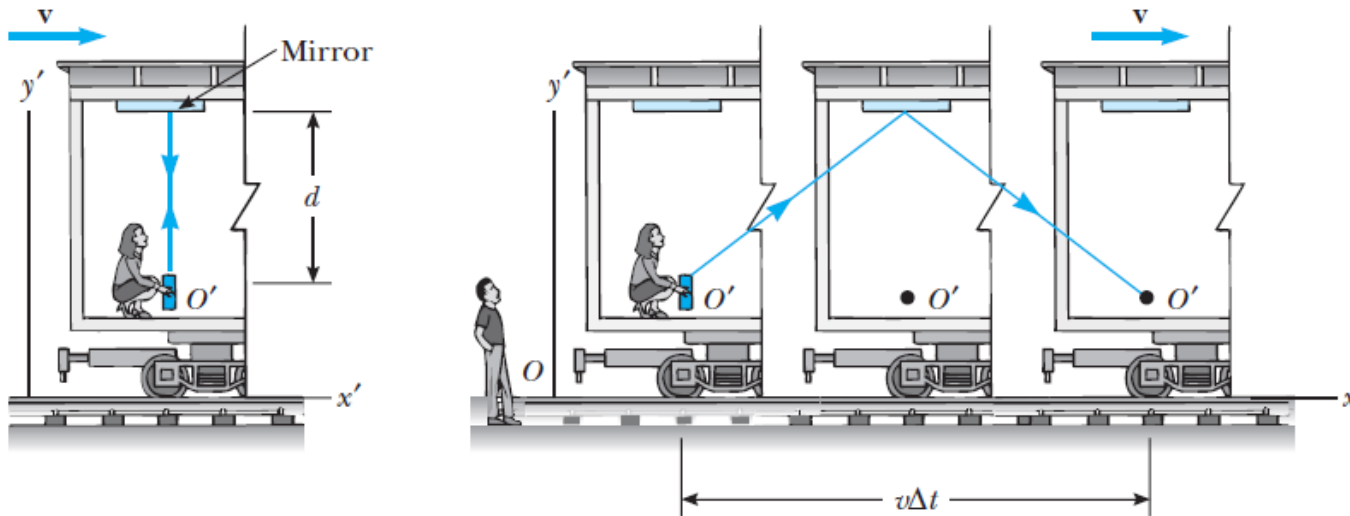
The same synchronisation is achieved by transporting a third clock from clock 1 to clock 2 "slowly" (that is, considering the limit as the transport velocity goes to zero). The literature discusses many other thought experiments for clock synchronisation giving the same result.

A. Einstein, "Zur Elektrodynamik bewegter Körper," *Ann Phys*, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, Jan. 1905, doi: 10.1002/andp.19053221004.

https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_synchronisation

Cinemática relativista

Dilatación del tiempo



$$\Delta t' = \frac{\text{distancia viajada}}{\text{velocidad de la luz}} = \frac{2d}{c}$$

Por construcción :

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + d^2$$

$$\Delta t = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2d}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta t'$$

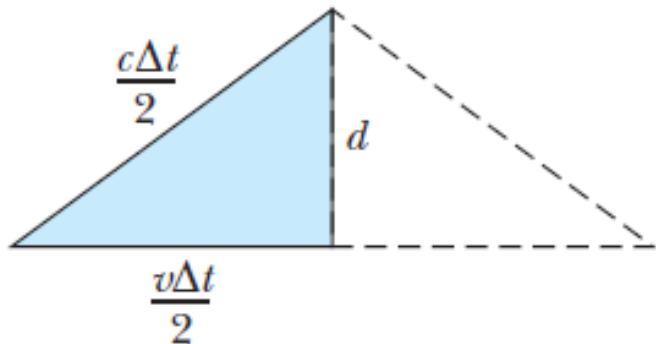
donde

$$\gamma = \left(1 - v^2/c^2\right)^{-1/2} \quad \Delta t' = 2d/c$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_p \quad \text{con } \gamma > 1$$

$$\Delta t' \rightarrow \text{tiempo propio} \rightarrow \Delta t_p$$

Un reloj en movimiento avanza más lento que un reloj en reposo por un factor igual a $1/\gamma$



Cinemática relativista

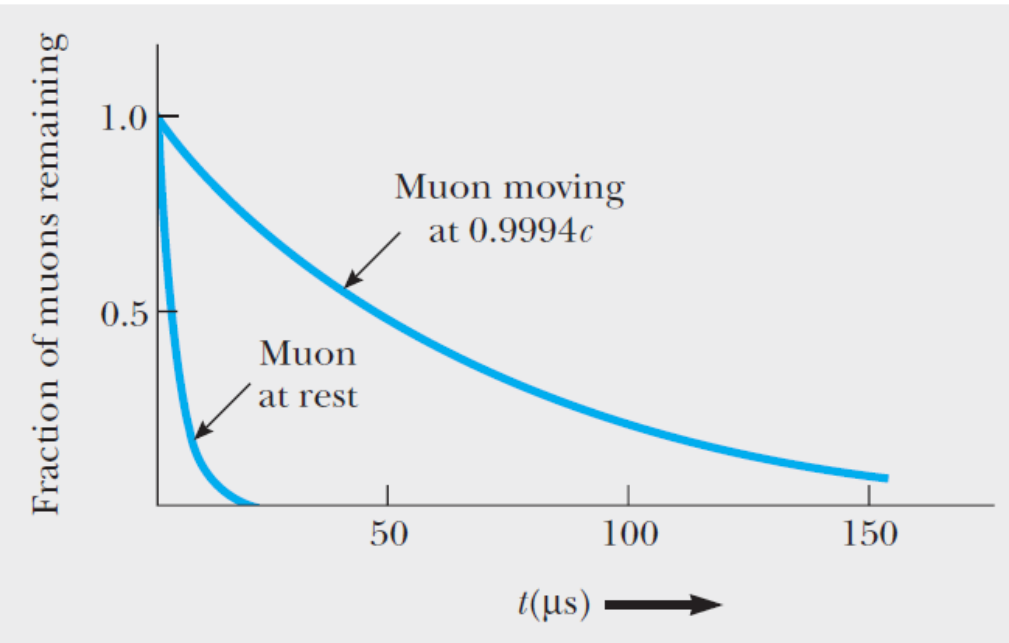
Ejemplo. Tiempo de vida de los muones

Tiempo de vida de un muón (tiempo propio): $\tau = 2.2 \mu\text{s}$

Recorrido de un muón a $0.99c$ en su "vida" $\approx 650 \text{ m}$

!!!No sería observable en la superficie de la tierra!!!

Tiempo de vida de un muón medido desde la tierra:

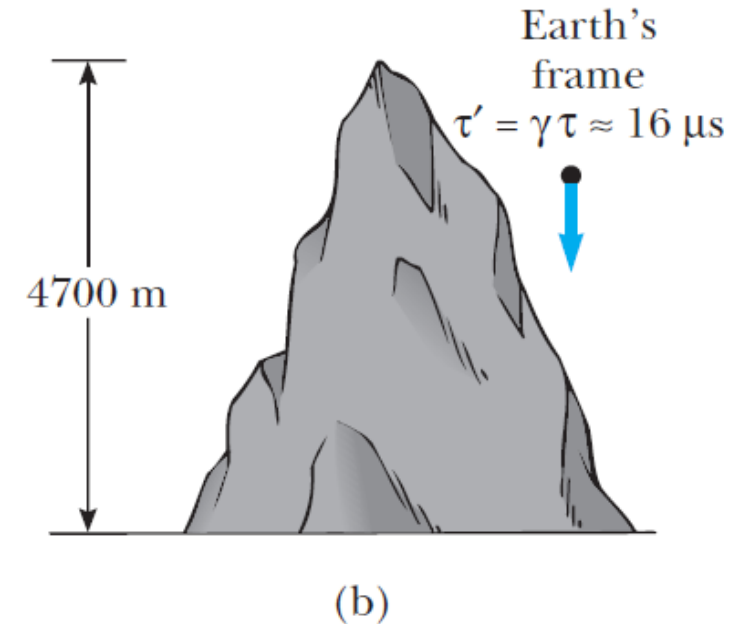
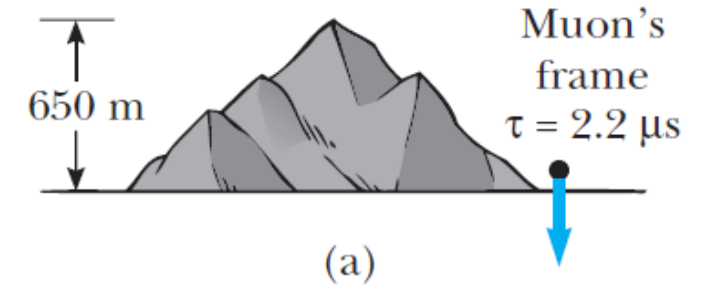


$$v = 0.99c$$

$$\gamma = \left(1 - v^2/c^2\right)^{-1/2} \approx 7.1$$

$$\gamma \tau \approx 16 \mu\text{s}$$

$$\gamma v \tau \approx 4700 \text{ m}$$



Cinemática relativista

Contracción de la longitud

Longitud propia (L_p): longitud medida por un observador en reposo con respecto al objeto

$\Delta t = L_p / v$ tiempo de viaje entre dos puntos medido desde O

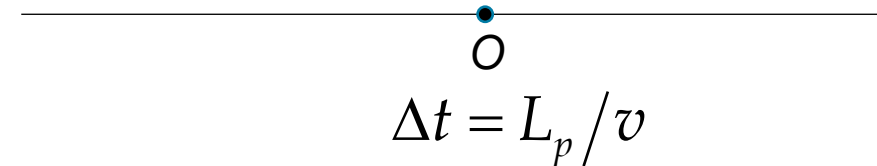
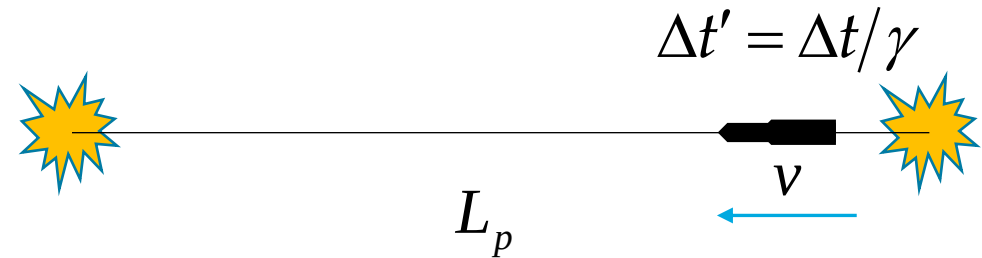
$\Delta t' = \Delta t / \gamma$ tiempo de viaje entre dos puntos medido desde O'

$$L = v \Delta t' = v \frac{\Delta t}{\gamma}$$

Como $L_p = v \Delta t$

$$L = L_p / \gamma = L_p \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{1/2}$$

con $\left(1 - v^2 / c^2 \right)^{1/2} < 1$



La longitud del objeto se “contrae” cuando es medida desde O’

Cinemática relativista

Contracción de la longitud

Longitud propia (L_p): longitud medida por un observador en reposo con respecto al objeto

$\Delta t = L_p / v$ tiempo de viaje entre dos puntos medido desde O

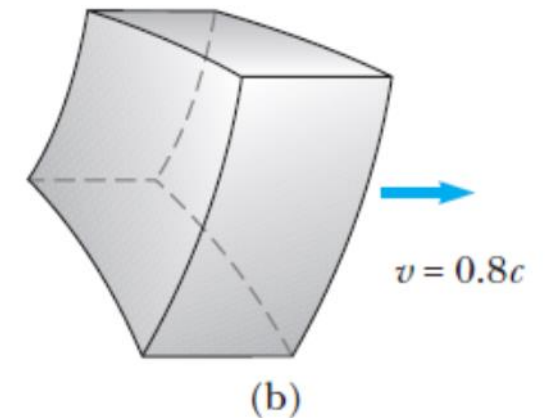
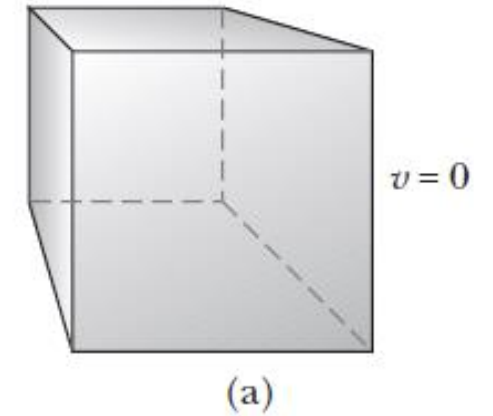
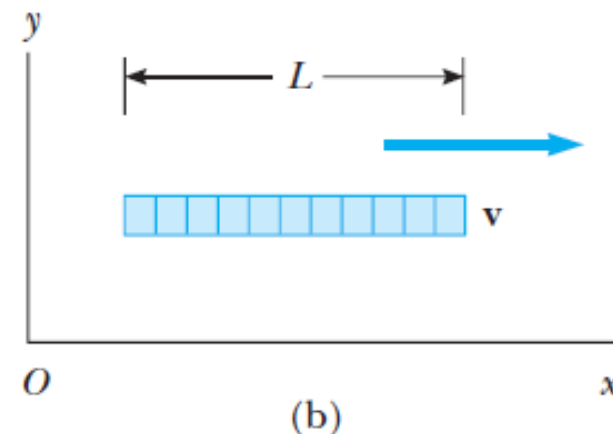
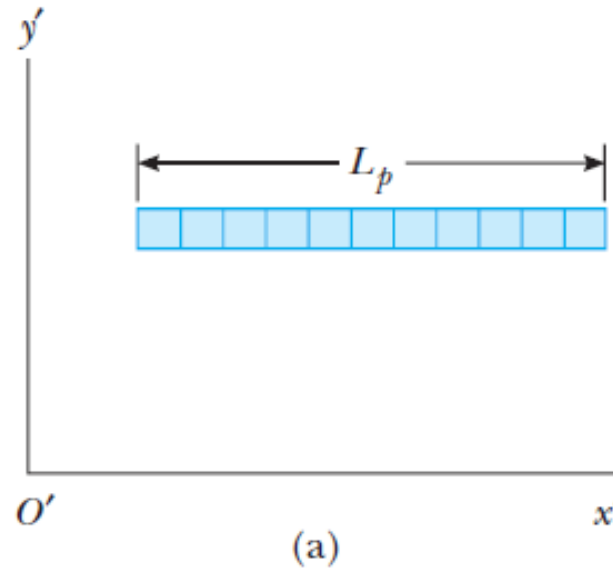
$\Delta t' = \Delta t / \gamma$ tiempo de viaje entre dos puntos medido desde O'

$$L = v \Delta t' = v \frac{\Delta t}{\gamma}$$

Como $L_p = v \Delta t$

$$L = L_p / \gamma = L_p \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{1/2}$$

con $\left(1 - v^2 / c^2 \right)^{1/2} < 1$



La longitud del objeto se "contrae" cuando es medida desde O'

Cinemática relativista

Transformaciones de Lorentz

Transformaciones de coordenadas en el intervalo $0 \leq v \leq c$.

Relacionan coordenadas espaciales y temporales de observadores que se mueven con velocidad relativa v .

Sean S y S' dos sistemas de referencia con S' moviéndose con velocidad v en la dirección x .

$$x' = G(x - vt)$$

Transformación inversa

$$x = G(x' + vt')$$

$$t' = G \left\{ t + \left(\frac{1}{G^2} - 1 \right) \frac{x}{v} \right\}$$

$$dx' = G(dx - v dt)$$

$$dt' = G \left\{ dt + \left(\frac{1}{G^2} - 1 \right) \frac{dx}{v} \right\}$$

Velocidad de O'

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 + \left(\frac{1}{G^2} - 1 \right) (u_x/v)}$$

donde $u_x = dx/dt$

$$\text{Si } u_x = c \Rightarrow u'_x = c$$

$$c = \frac{c - v}{1 + \left(\frac{1}{G^2} - 1 \right) (c/v)}$$

$$G \equiv \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

Transformación inversa

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

Cinemática relativista

Transformaciones de Lorentz

Transformaciones

completas

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

Transformaciones

inversas

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

con
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Cinemática relativista

Transformaciones de Lorentz

En el límite cuando $v/c < 1 \Rightarrow v^2/c^2 \ll 1$

$$\gamma \approx 1$$

$$\left. \begin{aligned} x' &= x - vt \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned} \right\} \text{transformación galileana}$$

Transformación de velocidades

Sustituyendo G en u'_x

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - (u_x v/c^2)}$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(dt - vdx/c^2)} = \frac{u_y}{\gamma[1 - (u_x v/c^2)]}$$

$$u'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{u_z}{\gamma[1 - (u_x v/c^2)]}$$

Cuando u_x y $v \ll c$: $u'_x \approx u_x - v$

Cuando $u_x = c$

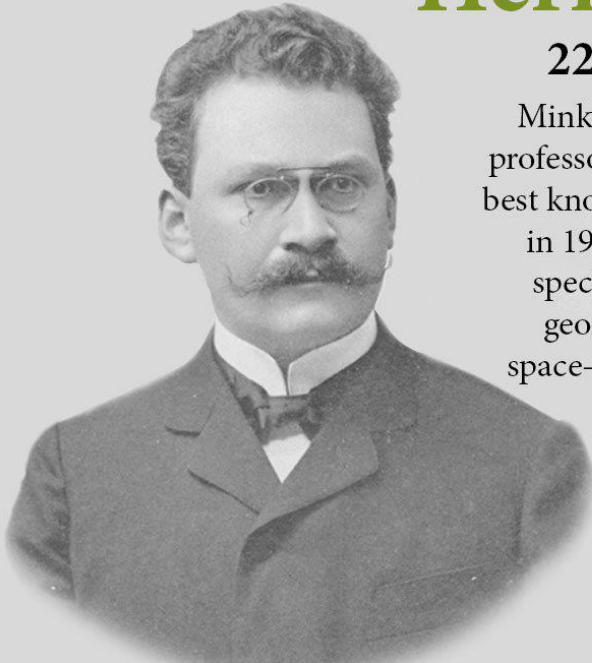
$$u'_x = \frac{c - v}{1 - (cv/c^2)} = \frac{c[1 - (v/c)]}{1 - (v/c)} = c$$

Transformación inversa:

$$u_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u'_x + v}{1 + (u'_x v/c^2)}$$

Espacio tiempo y causalidad

The views of space and time which I wish to lay before you have sprung from the soil of experimental physics, and therein lies their strength. They are radical. Henceforth space by itself, and time by itself, are doomed to fade away into mere shadows, and only a union of the two will preserve an independent reality. (**Hermann Minkowski**, 1908, in an address to the Assembly of German Natural Scientists and Physicians)



Hermann Minkowski

22 June 1864 – 12 January 1909

Minkowski was a Polish-German mathematician, professor at Königsberg, Zürich, and Göttingen. He is best known for his work in relativity, where he showed in 1907 that his former student Albert Einstein's special theory of relativity could be understood geometrically as a theory of four-dimensional space-time, this became known as the "Minkowski spacetime".

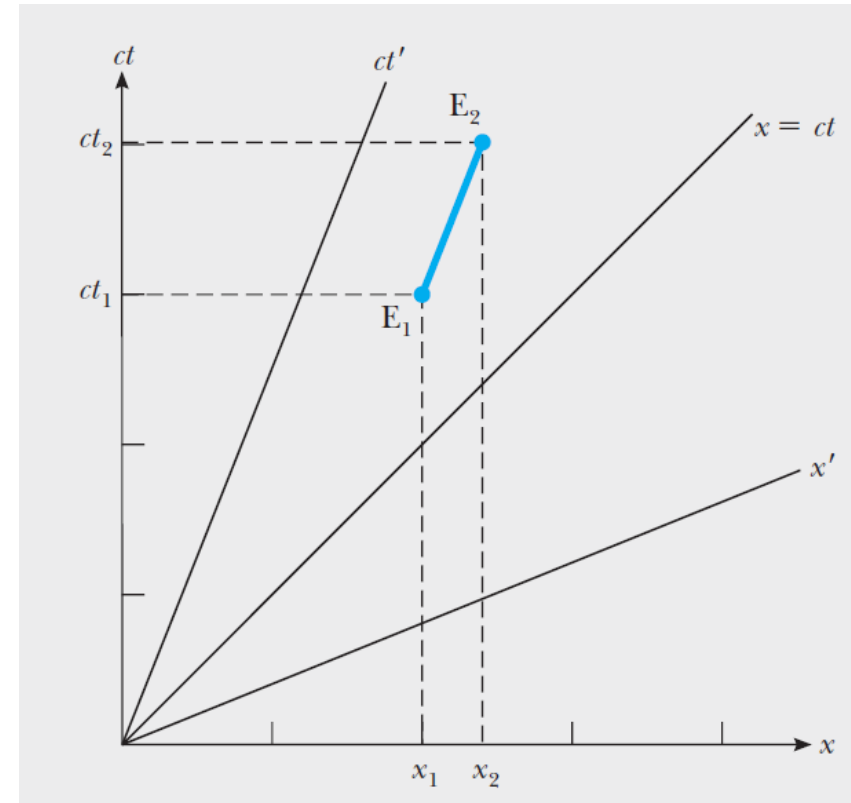
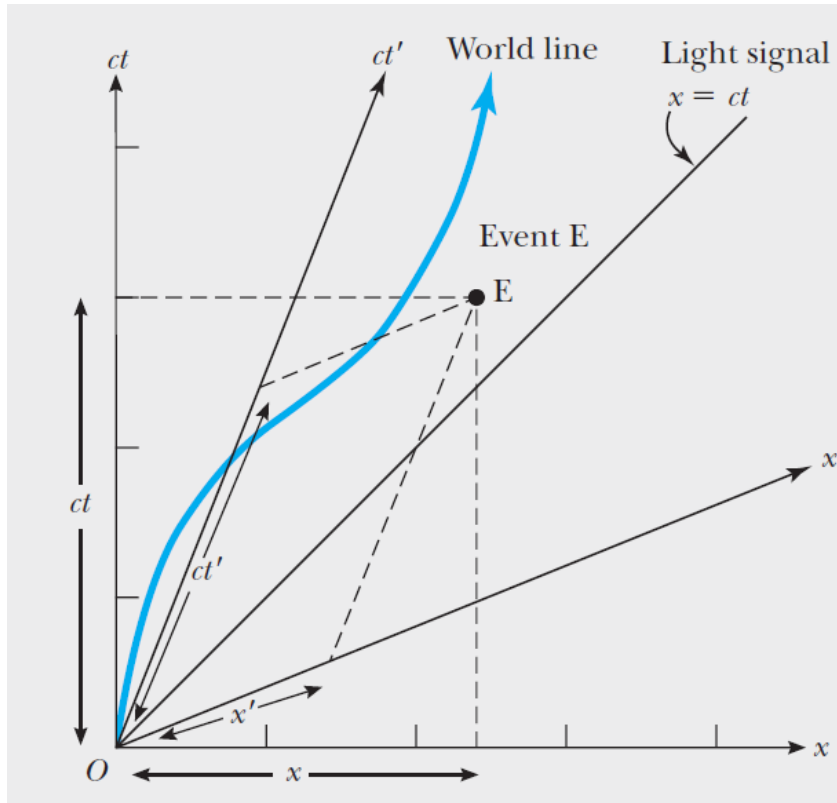


FIELDS

Espacio tiempo y causalidad

La velocidad u_x de una partícula es inversamente proporcional a la pendiente de su línea de mundo.

$$u_x = c \frac{\Delta x}{\Delta ct} = \frac{c}{\text{pendiente}}$$

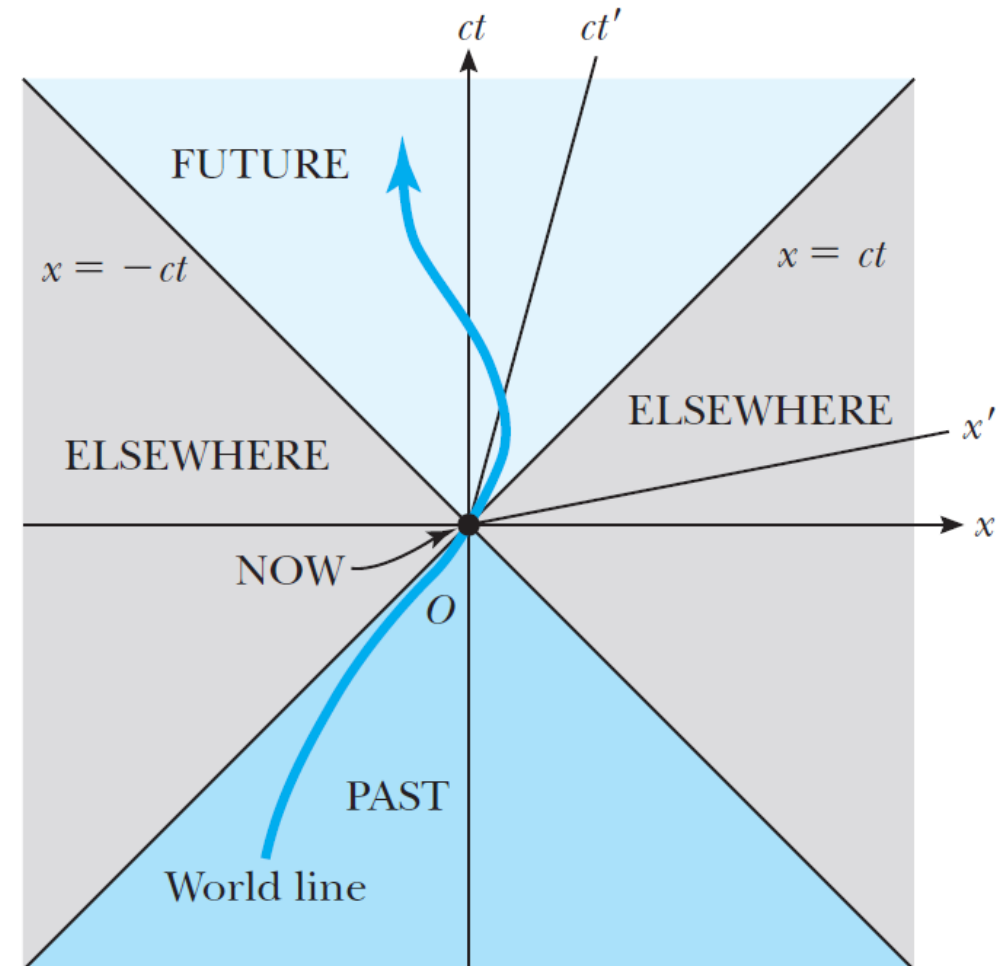


Espacio tiempo y causalidad

La cantidad Δs , el **intervalo espacio-temporal** entre dos eventos, es invariante y tiene el mismo valor para todos los observadores inerciales.

$$(\Delta s')^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (\Delta s)^2$$

La cantidad Δs , puede usarse para clasificar el intervalo, y determinar **si un evento puede ser provocado por el otro.**



Espacio tiempo y causalidad

La cantidad Δs , el **intervalo espacio-temporal** entre dos eventos, es invariante y tiene el mismo valor para todos los observadores inerciales.

$$(\Delta s')^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (\Delta s)^2$$

La cantidad Δs , puede usarse para clasificar el intervalo, y determinar **si un evento puede ser provocado por el otro**.

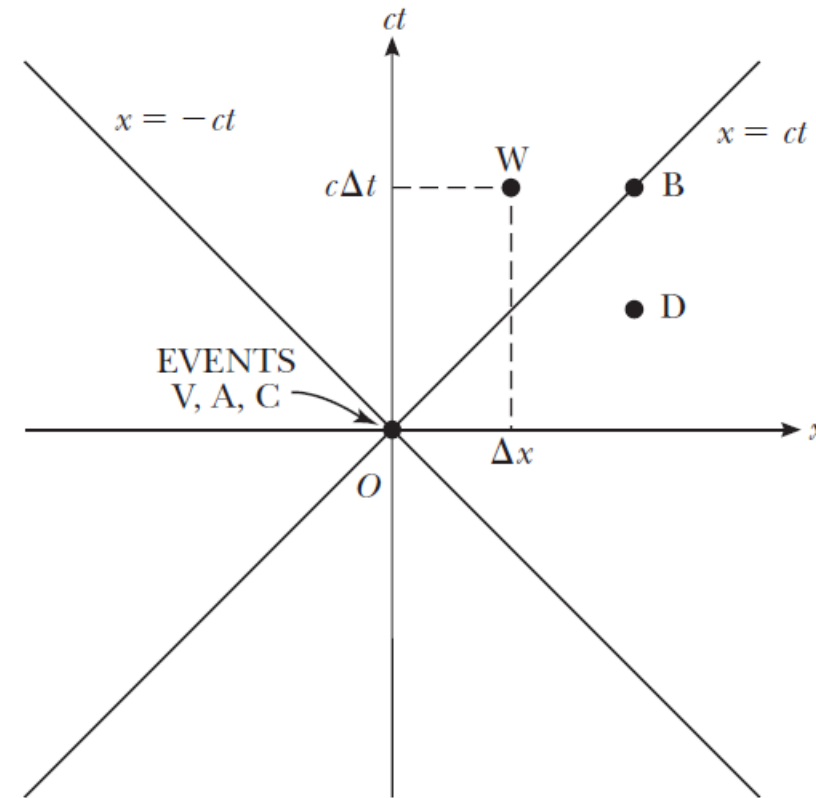


Figure 1.26 Three pairs of events in spacetime: V,W; A,B; C,D. V could cause W. A could cause B. C could not cause D.

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT